2020 年全国硕士研究生招生考试
数学一试题解析

数学二班第六组

试题讲解：邹文杰 (组长)、褚涵

PPT 制作：刘川蓉、王美婷、祖文颜、付佳一

目录 CONTENTS

选择题
1–8 题

填空题
9–14 题

解答题
15–23 题

选择题

第 1 题

题目

当 $x \to 0^+$ 时，下列无穷小量中最高阶的是

A. $\int_0^x (e^{t^2}-1)\mathrm{d}t$　B. $\int_0^x \ln(1+\sqrt{t^3})\mathrm{d}t$　C. $\int_0^{\sin x} \sin t^2 \mathrm{d}t$　D. $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t}\mathrm{d}t$.

答案：D

解析：

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x \left(e^{t^2}-1\right)\mathrm{d}t}{x^3}=\lim_{x\to 0^+}\frac{e^{x^2}-1}{3x^2}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x^2}{3x^2}=\frac{1}{3}\Longrightarrow \int_0^x \left(e^{t^2}-1\right)\mathrm{d}t\sim x^3 \quad \left(x\to 0^+\right)$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^x \ln\left(1+\sqrt{t^3}\right)\mathrm{d}t}{x^{\frac{5}{2}}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{2\ln\left(1+\sqrt{x^3}\right)}{5x^{\frac{3}{2}}}=\lim_{x\to 0^+}\frac{2x^{\frac{3}{2}}}{5x^{\frac{3}{2}}}=\frac{2}{5}$$

$$\Longrightarrow \int_0^x \ln\left(1+\sqrt{t^3}\right)\sim x^{\frac{3}{2}} \quad \left(x\to 0^+\right);$$

第 1 题

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{\sin x}\sin t^2\mathrm{d}t}{x^3}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin\left(\sin^2 x\right)\cdot\cos x}{3x^2}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin^2 x}{3x^2}=\frac{1}{3}$$

$$\Longrightarrow\int_0^{\sin x}\sin t^2\mathrm{d}t\sim x^3\ \left(x\to 0^+\right);$$

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3 t}\mathrm{d}t}{x^5}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\sin x\cdot\sin^{\frac{3}{2}}(1-\cos x)}{5x^4}=\lim_{x\to 0^+}\frac{x\left(1-\cos x\right)^{\frac{3}{2}}}{5x^4}$$

$$=\lim_{x\to 0^+}\frac{x\left(\frac{x^2}{2}\right)^{\frac{3}{2}}}{5x^4}=\frac{1}{40}\Longrightarrow\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3 t}\mathrm{d}t\sim x^5\ \left(x\to 0^+\right).$$

第 2 题

题目

设 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内有定义，且 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$，则

A. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0\Rightarrow f(x)$ 在 $x=0$ 可导；

B. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0\Rightarrow f(x)$ 在 $x=0$ 可导；

C. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=0$ 是 $f(x)$ 在 $x=0$ 可导的必要条件；

D. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$ 是 $f(x)$ 在 $x=0$ 可导的必要条件.

答案：C

第 2 题

解析：f 在 $x=0$ 处可导的充要条件是 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=f'(0)$，也即

$$f(x)\sim x\text{或}o(x)\,(x\to 0).$$

于是

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}\cdot\frac{x}{\sqrt{|x|}}=0,$$

故 C 正确，A、B、D 错误.

A 反例：$f(x)=|x|$，$\dfrac{f(x)}{\sqrt{|x|}}=\sqrt{|x|}\to 0\,(x\to 0)$，但 f 在 $x=0$ 处不可导；

B 反例：$f(x)=\begin{cases}1, & x=0,\\ x^3, & x\neq 0,\end{cases}$ 显然 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$，但 f 在 $x=0$ 不连续；

D 反例：$f(x)=x$ 在 $x=0$ 处可导但 $\dfrac{f(x)}{x^2}=\dfrac{1}{x}\not\to 0\,(x\to 0)$.

第 3 题

题目

设 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 可微，$f(0,0)=0$，$\mathbf{n}=(f_x,f_y,-1)|_{(0,0)}$，非零向量 $\mathbf{d}$ 与 $\mathbf{n}$ 垂直，则

A. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{|\mathbf{n}\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$;

B. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{|\mathbf{n}\times(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$;

C. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{|\mathbf{d}\cdot(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$;

D. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{|\mathbf{d}\times(x,y,f(x,y))|}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$.

答案：A

第 3 题

解析：由可微定义知 $f = f_x \cdot x + f_y \cdot y + o\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$，故

$$|\mathbf{n} \cdot (x, y, f)| = |f_x \cdot x + f_y \cdot y - f| = o\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$$

$$\Longrightarrow \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{|\mathbf{n} \cdot (x, y, f(x, y))|}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{o\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0.$$

故 A 正确.

由 f 在 $(0,0)$ 可微，设 $f_x(0,0) = a$，$f_y(0,0) = b$，则有

$$f(x, y) = ax + by + o(\rho), \quad \rho = \sqrt{x^2+y^2}.$$

并且 f 在 $(0,0)$ 处的切平面 Γ 为

$$\Gamma : z = ax + by.$$

第 3 题

记 $\mathbf{v}=(x,y,f(x,y))$，$\mathbf{w}=(x,y,ax+by)$，$\mathbf{d}=(d_1,d_2,d_3)$，则

$$\mathbf{v}=\mathbf{w}+(0,0,o(\rho)).$$

其中 $\mathbf{w}$ 完全落在切平面 Γ 内，$\mathbf{n}=(a,b,-1)$ 是该切平面的法向量，$\mathbf{d}$ 也是该切平面内的非零向量。

对于 B：由 $|\mathbf{n}\times\mathbf{v}|=|\mathbf{n}\times\mathbf{w}+\mathbf{n}\times(0,0,o(\rho))|$ 及三角不等式可得

$$||\mathbf{n}\times\mathbf{w}|-|\mathbf{n}\times(0,0,o(\rho))||\leqslant|\mathbf{n}\times\mathbf{v}|\leqslant|\mathbf{n}\times\mathbf{w}|+|\mathbf{n}\times(0,0,o(\rho))|.$$

作极坐标变换

$$\begin{cases}x=\rho\cos\theta\\ y=\rho\sin\theta\end{cases},\quad \rho=\sqrt{x^2+y^2}\in\mathbb{R},\quad \theta\in[0,2\pi].$$

又因 $\mathbf{n} \perp \mathbf{w}$，故

$$\begin{aligned}|\mathbf{n} \times \mathbf{w}| &= |\mathbf{n}|\,|\mathbf{w}| = \sqrt{a^2+b^2+1}\sqrt{x^2+y^2+(ax+by)^2} \\ &= \rho\sqrt{a^2+b^2+1}\sqrt{1+(a\cos\theta+b\sin\theta)^2};\end{aligned}$$

$$|\mathbf{n} \times (0,0,o(\rho))| = |(b\cdot o(\rho), -a\cdot o(\rho), 0)| = \sqrt{a^2+b^2}\cdot o(\rho) = o(\rho), \quad \rho \to 0.$$

因此

$$|\mathbf{n} \times \mathbf{v}| \sim \rho\sqrt{a^2+b^2+1}\sqrt{1+(a\cos\theta+b\sin\theta)^2} + o(\rho), \quad \rho \to 0.$$

于是

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{|\mathbf{n} \times \mathbf{v}|}{\rho} = \sqrt{a^2+b^2+1}\sqrt{1+(a\cos\theta+b\sin\theta)^2},$$

这个极限随着趋于原点的方向 θ 变化而不同，因此这个极限根本不存在.

第 3 题

对于 C：$\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}=\mathbf{d}\cdot\mathbf{w}+o(\rho)$。因 $\mathbf{d}$ 与 $\mathbf{w}$ 均在切平面内，所以作极坐标变换

$$\begin{cases} x=\rho\cos\theta \\ y=\rho\sin\theta \end{cases}, \quad \rho=\sqrt{x^2+y^2}\in\mathbb{R}, \quad \theta\in[0,2\pi].$$

并令 $A=d_1+ad_3, B=d_2+bd_3$，则

$$\begin{aligned} &|\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}|=|\mathbf{d}\cdot\mathbf{w}+o(\rho)|=|(d_1+ad_3)\,x+(d_2+bd_3)\,y+o(\rho)| \\ &=|Ax+By+o(\rho)|=\rho\,|A\cos\theta+B\sin\theta|+o(\rho), \quad \rho\to 0. \end{aligned}$$

从而

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{|\mathbf{d}\cdot\mathbf{v}|}{\rho}=|A\cos\theta+B\sin\theta|,$$

这个极限随着趋于原点的方向 θ 变化而不同，因此这个极限根本不存在.

第 3 题

对于 D：由 $|\mathbf{d}\times\mathbf{v}| = |\mathbf{d}\times\mathbf{w} + \mathbf{d}\times(0,0,o(\rho))|$ 及三角不等式可得

$$||\mathbf{d}\times\mathbf{w}| - |\mathbf{d}\times(0,0,o(\rho))|| \leqslant |\mathbf{d}\times\mathbf{v}| \leqslant |\mathbf{d}\times\mathbf{w}| + |\mathbf{d}\times(0,0,o(\rho))|.$$

先计算 $\mathbf{d}\times\mathbf{w}$ 的模长。

$$\mathbf{d}\times\mathbf{w} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ d_1 & d_2 & d_3 \\ x & y & ax+by \end{vmatrix} = (ad_2x + (bd_2 - d_3)\,y, (d_3 - ad_1)\,x - bd_1y, -d_2x + d_1y).$$

做极坐标变换 $x = \rho\cos\theta, y = \rho\sin\theta$，则

$$|\mathbf{d}\times\mathbf{w}| = C(\theta)\rho,$$

其中

$$C(\theta) = \sqrt{(ad_2\cos\theta + (bd_2 - d_3)\sin\theta)^2 + ((d_3 - ad_1)\cos\theta - bd_1\sin\theta)^2 + (-d_2\cos\theta + d_1\sin\theta)^2}.$$

第 3 题

并且

$$|\mathbf{d} \times (0, 0, o(\rho))| = |(d_2 \cdot o(\rho), -d_1 \cdot o(\rho), 0)| = \sqrt{d_1^2 + d_2^2} \cdot o(\rho) = o(\rho), \quad \rho \to 0.$$

因此

$$|\mathbf{d} \times \mathbf{v}| = C(\theta)\rho + o(\rho), \quad \rho \to 0.$$

于是

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{|\mathbf{d} \times \mathbf{v}|}{\rho} = C(\theta),$$

这个极限随着趋于原点的方向 θ 变化而不同，因此这个极限根本不存在.

第 4 题

题目

设 R 为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径，r 是实数，则

A. $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散时，$|r| \geqslant R$；

B. $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散时，$|r| \leqslant R$；

C. $|r| \geqslant R$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散；

D. $|r| \leqslant R$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散.

答案：A

第 4 题

解析：若 $|r| < R$，原级数绝对收敛，故

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n} \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} |a_n||r|^n < +\infty.$$

取逆否命题即得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散时，必有 $|r| \geqslant R$.

第 4 题

选项 B：若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散，则 $|r| \leq R$。但发散只能推出 $|r| \geq R$，不能推出 $|r| \leq R$。

反例：取 $a_n = 1$，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} x^n$$

的收敛半径 $R = 1$。取 $r = 2$，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} 4^n$$

发散，但 $|r| = 2 \leqslant R = 1$ 不成立，故 B 错。

第 4 题

选项 C：若 $|r| \geqslant R$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散。但 $|r| \geqslant R$ 时，该子级数不一定发散。

反例：令

$$a_{2n-1} = 1, \qquad a_{2n} = 0 \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

则原级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = x + x^3 + x^5 + \cdots,$$

其收敛半径 $R = 1$。但

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n} = 0$$

恒收敛。取 $r = 2$，有

$$|r| = 2 \geqslant R = 1,$$

但该子级数并不发散，故 C 错。

第 4 题

选项 D：若 $|r| \leqslant R$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散。但 $|r| \leqslant R$ 时，该子级数不一定发散。

反例：仍取 $a_n = 1$，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} x^n$$

的收敛半径 $R = 1$。取 $r = \dfrac{1}{2}$，有

$$|r| = \frac{1}{2} \leqslant 1 = R,$$

但

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n}$$

收敛，并不发散，故 D 错。

第 5 题

题目
若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 经初等列变换化成 $\boldsymbol{B}$，则

A. 存在矩阵 P，使得 $PA = B$;
B. 存在矩阵 P，使得 $BP = A$;
C. 存在矩阵 P，使得 $PB = A$;
D. 方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解.

答案：B
解析：初等列变换即右乘可逆矩阵 P，$AP = B$，故 $BP^{-1} = A$，令 $P' = P^{-1}$ 即 $BP' = A$. 列变换不保持齐次方程组同解 (行变换才同解).

第 6 题

题目

已知 $L_1: \dfrac{x-a_2}{a_1}=\dfrac{y-b_2}{b_1}=\dfrac{z-c_2}{c_1}$ 与 $L_2: \dfrac{x-a_3}{a_2}=\dfrac{y-b_3}{b_2}=\dfrac{z-c_3}{c_2}$ 相交. 设 $\alpha_i=(a_i,b_i,c_i)^T$，则

A. α_1 可由 α_2,α_3 线性表示；
B. α_2 可由 α_1,α_3 线性表示；
C. α_3 可由 α_1,α_2 线性表示；
D. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

答案：C

解析：将直线方程写成向量形式得

$$L_1: r=\alpha_2+t\alpha_1,\quad L_2: r=\alpha_3+t\alpha_2\quad (t\in\mathbb{R}).$$

相交即存在 $s,t\in\mathbb{R}$，使得 $\alpha_2+s\alpha_1=\alpha_3+t\alpha_2$，移项得 $\alpha_3=s\alpha_1+(1-t)\alpha_2$，$C$ 正确. 显然 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，D 错误. 当 $s=0$ 或 $t=1$ 时，A,B 错误.

第 6 题 (几何法)

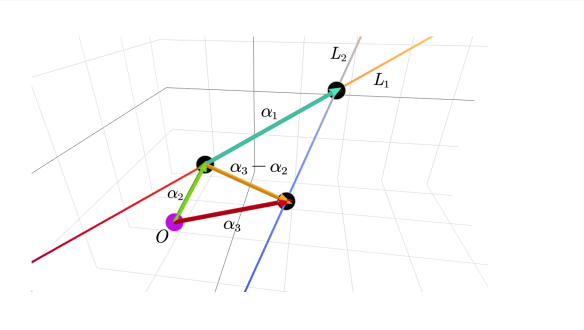


图 1

记 L_1, L_2 所在平面为 π，则由图可知 $\alpha_1, \alpha_2 \in \pi$. 注意到 $\alpha_3 - \alpha_2$ 首尾端点分别在 L_1, L_2 上，故 $\alpha_3 - \alpha_2 \in \pi$. 因此 $\alpha_3 = (\alpha_3 - \alpha_2) + \alpha_2 \in \pi$, 即 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 共面，也即线性相关，D 错误. 当 α_3 与 α_1 平行时，A 错误. 当 α_3 与 α_2 共线时，B 错误.

第 7 题

题目

设 A,B,C 为三个随机事件，且 $P(A)=P(B)=P(C)=\dfrac{1}{4}$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\dfrac{1}{12}$，则 A,B,C 中恰有一个事件发生的概率为

A.$\dfrac{3}{4}$. B.$\dfrac{2}{3}$. C.$\dfrac{1}{2}$. D.$\dfrac{5}{12}$.

答案：D

解析： 由 $P(AB)=0$ 知 $P(ABC)=0$，故 A,B,C 中恰有一个事件发生的概率为

$$
\begin{aligned}
&P(A)-P(AB)-P(AC)+P(ABC)\\
&+P(B)-P(AB)-P(BC)+P(ABC)\\
&+P(C)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)\\
&=\frac{3}{4}-2\left(0+\frac{1}{12}+\frac{1}{12}\right)=\frac{5}{12}.
\end{aligned}
$$

第 8 题

题目

设 $X_1, \cdots, X_{100}$ 为来自总体的简单随机样本，其中 $P(X=0)=P(X=1)=\frac{1}{2}$.$\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则利用中心极限定理可得 $P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leqslant 55\right\}$ 的近似值为

A. $1-\Phi(1)$.　B. $\Phi(1)$.　C. $1-\Phi(2)$.　D. $\Phi(2)$.

答案：B

解析： $E(X_i)=\frac{1}{2}, D(X_i)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{1}{4}$，故 $E\left(\sum_{i=1}^{100} X_i\right)=50$, $D\left(\sum_{i=1}^{100} X_i\right)=25$, 由中心极限定理知 $\sum_{i=1}^{100} X_i$ 近似服从 $N(50,25)$. 因此

$$P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i \leqslant 55\right)=P\left(\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i-50}{5} \leqslant 1\right) \approx \Phi(1).$$

填空题

第 9 题

题目

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{\ln(1+x)}\right]=\underline{-1}.$$

解析:

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{\ln(1+x)}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-(e^x-1)}{(e^x-1)\ln(1+x)}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{x-\frac{x^2}{2}+o\left(x^2\right)-\left(x+\frac{x^2}{2}+o\left(x^2\right)\right)}{x^2}=-1.$$

第 10 题

题目

设 $\begin{cases} x = \sqrt{t^2+1} \\ y = \ln(t+\sqrt{t^2+1}) \end{cases}$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1} = \underline{-\sqrt{2}}$.

解析：由链式法则直接计算得

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{t}{\sqrt{t^2+1}}, \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{1+\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}}{t+\sqrt{t^2+1}},$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{\frac{1+\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}}{t+\sqrt{t^2+1}}}{\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}} = \frac{\frac{\sqrt{t^2+1}+t}{t+\sqrt{t^2+1}}}{t} = \frac{1}{t},$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}{\mathrm{d}x} = \frac{\frac{\mathrm{d}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}} = -\frac{\sqrt{t^2+1}}{t^3} \Longrightarrow \left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1} = -\sqrt{2}.$$

第 11 题

题目

设函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)+af'(x)+f(x)=0(a>0)$，且 $f(0)=m,\ f'(0)=n$，则 $\int_0^{+\infty} f(x)dx=$ $\underline{n+am}$.

解析：设 λ_1,λ_2 是特征方程 $\lambda^2+a\lambda+1=0$ 的两个根，则由 Vieta 定理知

$$\lambda_1+\lambda_2=a<0,\quad \lambda_1\lambda_2=1>0\Longrightarrow \lambda_1<0,\lambda_2<0.$$

于是

$$f(x)=C_1e^{\lambda_1x}+C_2e^{\lambda_2x}.$$

其中 C_1,C_2 为固定常数. 从而 $f'(x)=C_1\lambda_1e^{\lambda_1x}+C_2\lambda_2e^{\lambda_2x}$，故 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$. 再对原方程两边积分得

$$\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty} f''(x)\mathrm{d}x-a\int_0^{+\infty} f'(x)\mathrm{d}x=n+am.$$

第 12 题

题目

设 $f(x,y)=\int_0^{xy} e^{xt^2}\mathrm{d}t$，则 $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=\underline{4e}$.

解析：直接计算得

$$\frac{\partial f}{\partial y}=xe^{x^3y^2},\quad \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=e^{x^3y^2}\left(1+3x^3y^2\right),$$

代入 $(1,1)$ 得 $\left.\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}=4e.$

第 13 题

题目

行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} = \underline{a^4 - 4a^2}$.

解析：先证一个引理. 设 A, B 是 n 阶矩阵, 则

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+B||A-B|.$$

证明: 将行列式的第二行加到第一行上, 再将第二列减去第一列, 可得

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & A+B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & O \\ B & A-B \end{vmatrix} = |A+B||A-B|.$$

第 13 题

利用上述引理立得

$$\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} = \left| \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right| \cdot \left| \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right|$$

$$= \left[(a-1)^2 - 1 \right] \cdot \left[(a+1)^2 - 1 \right] = a^4 - 4a^2.$$

当然直接对原行列式做初等变换也能得到答案，就是慢一点. 实际上，还有一个类似的结论:

设 A, B 是 n 阶矩阵, 则

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A + \mathrm{i}B||A - \mathrm{i}B|.$$

第 14 题

题目

设随机变量 X 服从区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布，$Y = \sin X$，则 $\mathrm{Cov}(X, Y) = \underline{\frac{2}{\pi}}$.

解析：概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$ 从而 $E(X) = \frac{1}{\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x \,\mathrm{d}x = 0$，并且

$$E(XY) = E(X\sin X) = \frac{1}{\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x\sin x \,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} x\sin x \,\mathrm{d}x$$

$$= \frac{2}{\pi}\left[-x\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \,\mathrm{d}x\right] = \frac{2}{\pi}.$$

故 $\mathrm{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{2}{\pi}$.

解答題

第 15 题

题目
求 $f(x,y)=x^3+8y^3-xy$ 的极值.

解析：直接计算得

$$\frac{\partial f}{\partial x}=3x^2-y,\quad \frac{\partial f}{\partial y}=24y^2-x,\quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=6x,\quad \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-1,\quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=48y.$$

令 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=\dfrac{\partial f}{\partial y}=0$ 得驻点 $(0,0),\left(\dfrac{1}{6},\dfrac{1}{12}\right)$. 两个驻点处的 Hessian 矩阵分别为

$$H(f(0,0))=\begin{pmatrix}0&-1\\-1&0\end{pmatrix},\quad H\left(f\left(\frac{1}{6},\frac{1}{12}\right)\right)=\begin{pmatrix}1&-1\\-1&4\end{pmatrix}.$$

显然 $H(f(0,0))$ 是不定矩阵, $H\left(f\left(\dfrac{1}{6},\dfrac{1}{12}\right)\right)$ 是正定矩阵, 故由多元函数极值定理可知 $(0,0)$ 一定不是极值点,$f\left(\dfrac{1}{6},\dfrac{1}{12}\right)=-\dfrac{1}{216}$ 是严格极小值, 也是唯一极值.

第 16 题

题目

计算 $I=\oint_L \dfrac{4x-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x+\dfrac{x+y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y$，其中 L 为 $x^2+y^2=2$，方向为逆时针方向.

解析：令

$$P(x,y)=\frac{4x-y}{4x^2+y^2},\qquad Q(x,y)=\frac{x+y}{4x^2+y^2}.$$

计算偏导数得

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{-(4x^2+y^2)-(4x-y)\cdot 2y}{(4x^2+y^2)^2}=\frac{-4x^2+y^2-8xy}{(4x^2+y^2)^2},$$
$$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{(4x^2+y^2)-(x+y)\cdot 8x}{(4x^2+y^2)^2}=\frac{-4x^2+y^2-8xy}{(4x^2+y^2)^2}.$$

故除原点外 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$. 对充分小的 $\varepsilon>0$，取椭圆 $L_\varepsilon:\ 4x^2+y^2=\varepsilon^2$，方向取逆时针方向.

第 16 题

由 Green 公式得

$$I = \oint_{L+L_\varepsilon^-} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + \oint_{L_\varepsilon} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \oint_{L_\varepsilon} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y.$$

对 L_ε 极坐标化得 $x = \dfrac{\varepsilon}{2}\cos\theta, y = \varepsilon\sin\theta, (\theta \in [0, 2\pi])$. 则

$$\mathrm{d}x = -\frac{\varepsilon}{2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta, \quad \mathrm{d}y = \varepsilon\cos\theta\,\mathrm{d}\theta,$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{2\varepsilon\cos\theta - \varepsilon\sin\theta}{\varepsilon^2} \left(-\frac{\varepsilon}{2}\sin\theta \right) + \frac{\frac{\varepsilon}{2}\cos\theta + \varepsilon\sin\theta}{\varepsilon^2} (\varepsilon\cos\theta) \right] \mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[-\frac{1}{2}(2\cos\theta - \sin\theta)\sin\theta + \left(\frac{1}{2}\cos\theta + \sin\theta \right)\cos\theta \right] \mathrm{d}\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2}\,\mathrm{d}\theta = \pi. \end{aligned}$$

第 17 题

题目

设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, (n+1)a_{n+1} = \left(n + \frac{1}{2}\right) a_n$. 证明:$|x| < 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 收敛并求和函数.

解析：由递推式得

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n + \frac{1}{2}}{n+1} \to 1 \qquad (n \to \infty),$$

故幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 1$，从而当 $|x| < 1$ 时级数收敛. 设和函数为

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n, \qquad S(0) = 0.$$

逐项求导得 $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$，递推式两边乘以 x^n 并对 $n = 1, 2, \cdots$ 求和，得

第 17 题

$$\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^n+\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n.$$

即

$$S'(x)-1=xS'(x)+\frac{1}{2}S(x).$$

整理得

$$S'(x)=\frac{1}{2(1-x)}S(x)+\frac{1}{1-x}.$$

解一阶线性微分方程得

$$S\left(x\right)=e^{\int\frac{1}{2(1-x)}\mathrm{d}x}\left(\int\frac{1}{1-x}e^{-\int\frac{1}{2(1-x)}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right)=\frac{C}{\sqrt{1-x}}-2,$$

其中 C 为某一常数. 再由 $S(0)=0$ 得 $0=C-2$，进而 $C=2$. 因此

$$S(x)=\frac{2}{\sqrt{1-x}}-2,\quad |x|<1.$$

这种应用生成幂级数法 (或叫形式幂级数法) 的习题还有:

例题 1

设 $a_0 = 0$, $a_1 = \dfrac{2}{3}$, $(n+1)a_{n+1} = 2a_n + (n-1)a_{n-1}$, $n \in \mathbb{N}$, 计算 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n$ 收敛域和和函数.

例题 2

设 $f(x) = \dfrac{1}{1-x-x^2}, a_n = \dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}, n = 0, 1, 2, \cdots$, 计算 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$.

使用形式幂级数法时我们不需要担心考虑的 f 的幂级数是否收敛的问题. 因为这个方法最后往往可以算出一个具体的 f, 对这个 f 来说直接用数学归纳法计算验证会发现其 Taylor 多项式的系数恰好就是条件中的数列, 从而整个逻辑严谨. 因此这又是一个从逻辑上来说属于先猜后证的方法. 当然，当 f 已知或者幂级数收敛半径容易求出来的时候，此时用形式幂级数法本身就是严谨地 (比如 17 题).

第 18 题

题目

设 Σ 为曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}(1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4)$ 下侧，f 是连续函数，计算

$$I=\iint_{\Sigma}[xf(xy)+2x-y]\mathrm{d}y\mathrm{d}z+[yf(xy)+2y+x]\mathrm{d}z\mathrm{d}x+[zf(xy)+z]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解析：直接计算可得 Σ 的法向量为 $\mathbf{n}=(z_x,z_y,-1)=\left(\dfrac{x}{z},\dfrac{y}{z},-1\right)$，单位化得单位法向量为 $\mathbf{n}=\dfrac{1}{\sqrt{2}z}(x,y,-z)=\dfrac{1}{\sqrt{2(x^2+y^2)}}(x,y,-z)$. 于是

$$\begin{aligned}I&=\iint_{\Sigma}\frac{1}{\sqrt{2(x^2+y^2)}}\left[(x^2+y^2-z^2)f(xy)+2x^2+2y^2-z^2\right]\mathrm{d}S\\&=\frac{\sqrt{2}}{2}\iint_{\Sigma}\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}S.\end{aligned}$$

第 18 题

记 $D=\{(x,y)\mid 1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4\}$，又

$$\sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2+1}=\sqrt{\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2+\left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2+1}=\sqrt{2}.$$

故

$$\begin{aligned}I&=\frac{\sqrt{2}}{2}\iint_D\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2 r\cdot r\mathrm{d}r=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2 r^2\mathrm{d}r\\&=2\pi\cdot\frac{8-1}{3}=\frac{14\pi}{3}.\end{aligned}$$

第 19 题

题目

设 $f \in C^1[0,2]$，$f(0) = f(2) = 0$，$M = \max\limits_{x\in[0,2]} |f|$. 证明：

(1) 存在 $\xi \in (0,2)$，使 $|f'(\xi)| \geqslant M$；

(2) 若对任意 $x \in (0,2)$，有 $|f'(x)| \leqslant M$，则 $M = 0$.

证明：因为 f 在 $[0,2]$ 上连续，所以存在 $c \in [0,2]$，使得

$$|f(c)| = M.$$

若 $c = 0$ 或 $c = 2$，则 $M = 0$，(1)(2) 的结论都显然成立. 下设 $0 < c < 2$.

(1) 若 $0 < c \leqslant 1$，在 $[0,c]$ 上对 f 用 Lagrange 中值定理，存在 $\xi \in (0,c)$，使得

$$f(c) = f(c) - f(0) = f'(\xi)c.$$

于是

$$M = |f(c)| = |f'(\xi)|c \leqslant |f'(\xi)|.$$

第 19 题

若 $1 < c < 2$，在 $[c, 2]$ 上用 Lagrange 中值定理，存在 $\xi \in (c, 2)$，使得

$$-f(c) = f(2) - f(c) = f'(\xi)(2 - c).$$

于是

$$M = |f(c)| = |f'(\xi)|(2 - c) \leqslant |f'(\xi)|.$$

故总存在 $\xi \in (0, 2)$，使 $|f'(\xi)| \geqslant M$.

(2) 反证法. 假设 $M > 0$. 由 (1) 知存在 $\xi \in (0, 2)$，使 $|f'(\xi)| \geqslant M$. 又已知 $|f'(\xi)| \leqslant M$，故

$$|f'(\xi)| = M.$$

但由 (1) 的证明可见：若 $c < 1$，则 $|f'(\xi)| = \dfrac{M}{c} > M$；若 $c > 1$，则 $|f'(\xi)| = \dfrac{M}{2 - c} > M$. 均与 $|f'| \leqslant M$ 矛盾！因此只能有 $c = 1$，即

$$|f(1)| = M.$$

第 19 题

不妨设 $f(1) = M$(否则以 $-f$ 代替 f). 令 $g(x) = f(x) - Mx$，则 $g(0) = g(1) = 0$. 对任意 $x \in [0,1]$，由 $|f'(x)| \leqslant M$，有

$$g'(x) = f'(x) - M \leqslant 0.$$

于是 $g(x) = 0 (x \in [0,1])$, 即

$$f(x) = Mx, \quad x \in [0,1].$$

同理在 $[1,2]$ 上可令 $h(x) = f(x) - M(2-x)$, 则 $h(1) = h(2) = 0$. 对任意 $x \in [0,1]$, 由 $|f'(x)| \leqslant M$，有

$$h'(x) = f'(x) + M \geqslant 0.$$

于是 $h(x) = 0 (x \in [1,2])$, 即

$$f(x) = M(2-x), \quad x \in [1,2].$$

综上可得 $f'(1^-) = M$, $f'(1^+) = -M$，即 f 在 $x = 1$ 处左右导数不相等，与 f 在 $x = 1$ 处可导矛盾！故假设不成立，必有 $M = 0$.

实际上，还有很多类似这种利用插值定理做性态分析的题，例如

题目
已知 f 在 $[-1,1]$ 上二阶可导，且 $f(0)=f'(0)=0$，$f(-1)=-1$，$f(1)=1$。证明：

(i) 存在 $\xi\in(-1,1)$，使得 $|f''(\xi)|>2$；

(ii) 存在 $\eta\in(-1,1)$，使得 $|f''(\eta)|<2$。

第 20 题

题目

$f = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2$ 经正交变换 $x = Qy$ 得 $g = ay_1^2 + 4y_1y_2 + by_2^2 (a \geqslant b)$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求正交矩阵 Q.

解析：(1) 二次型 f 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix},$$

二次型 g 的矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 2 & b \end{pmatrix}.$$

正交变换不改变特征值，故 A 与 B 有相同特征值.

第 20 题

计算 A 的特征多项式得

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 \\ 2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 4) - 4 = \lambda^2 - 5\lambda = \lambda(\lambda - 5).$$

故 A 的特征值为 $0, 5$. 于是 B 的特征值也为 $0, 5$. 因此

$$\mathsf{tr}(B) = a + b = 5,\ |B| = ab - 4 = 0, \Longrightarrow a = 4, b = 1.$$

(2) 把 A, B 都化成正交相似标准型. 对 A，分别带入特征值解得特征向量并单位化得

$$(5I - A)\, x = 0 \Longrightarrow \eta_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad Ax = 0 \Longrightarrow \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

令 $U = (\eta_1, \eta_2) = \dfrac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$，则 $U^T A U = \mathrm{diag}\{5, 0\}$.

对 B，分别带入特征值解得特征向量并单位化得

$$(5I - B)\,x = 0 \Longrightarrow \zeta_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad Bx = 0 \Longrightarrow \zeta_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

令 $V = (\zeta_1, \zeta_2) = \dfrac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$，则 $V^T B V = \mathrm{diag}\{5, 0\}$. 取

$$Q = UV^T = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}.$$

则

$$Q^T A Q = B.$$

第 21 题

题目

设 $\boldsymbol{A}$ 为 2 阶矩阵，$\boldsymbol{P}=(\alpha,\boldsymbol{A}\alpha)$，$\alpha$ 非零且不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

(1) 证明 $\boldsymbol{P}$ 可逆；

(2) 若 $\boldsymbol{A}^2\alpha+\boldsymbol{A}\alpha-6\alpha=0$，求 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 并判断 $\boldsymbol{A}$ 是否可对角化.

解析：(1) 反证法. 若 $\boldsymbol{P}$ 不可逆，则 α 与 $\boldsymbol{A}\alpha$ 线性相关. 因为 $\alpha\neq 0$，所以存在常数 λ，使得

$$\boldsymbol{A}\alpha=\lambda\alpha,$$

即 α 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量，与题设矛盾！故 $\boldsymbol{P}$ 可逆.

(2) 由 $\boldsymbol{A}^2\alpha+\boldsymbol{A}\alpha-6\alpha=0$ 得 $\boldsymbol{A}^2\alpha=6\alpha-\boldsymbol{A}\alpha$. 于是

第 21 题

$$\boldsymbol{AP} = (\boldsymbol{A}\alpha, \boldsymbol{A}^2\alpha) = (\boldsymbol{A}\alpha, 6\alpha - \boldsymbol{A}\alpha) = \boldsymbol{P}\begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

因为 $\boldsymbol{P}$ 可逆，所以

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP} = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

记 $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$，则其特征多项式为

$$|\lambda I - \boldsymbol{B}| = \begin{vmatrix} \lambda & -6 \\ -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda + 1) - 6 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda - 2)(\lambda + 3).$$

故 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $2, -3$，两个特征值互异，因此 $\boldsymbol{B}$ 可对角化. 由于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，而相似关系保持可对角化性，故 $\boldsymbol{A}$ 也可对角化.

第 22 题

题目

设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立，其中 X_1 和 X_2 服从标准正态分布，X_3 的概率分布为 $P(X_3 = 0) = P(X_3 = 1) = \frac{1}{2}$，$Y = X_3X_1 + (1 - X_3)X_2$.

(1) 求二维随机变量 (X_1, Y) 的分布函数，结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示；

(2) 证明随机变量 Y 服从标准正态分布.

解析：(1) 由全概率公式，又因为 X_3 与 X_1, X_2 独立，所以对任意 $x, y \in \mathbb{R}$，有

$$
\begin{aligned}
&F_{X_1,Y}(x,y) = P(X_1 \leqslant x, Y \leqslant y) \\
&= P(X_3 = 1)\, P(X_1 \leqslant x, Y \leqslant y \mid X_3 = 1) + P(X_3 = 0)\, P(X_1 \leqslant x, Y \leqslant y \mid X_3 = 0) \\
&= \frac{1}{2} P(X_1 \leqslant x, X_1 \leqslant y) + \frac{1}{2} P(X_1 \leqslant x, X_2 \leqslant y) \\
&= \frac{1}{2} P(X_1 \leqslant \min\{x,y\}) + \frac{1}{2} P(X_1 \leqslant x)\, P(X_2 \leqslant y) = \frac{1}{2}\Phi(\min\{x,y\}) + \frac{1}{2}\Phi(x)\,\Phi(y).
\end{aligned}
$$

第 22 题

(2) 对任意 $y \in \mathbb{R}$，由全概率公式得

$$\begin{aligned} P(Y \leqslant y) &= P(X_3 = 1)\, P(Y \leqslant y \mid X_3 = 1) + P(X_3 = 0)\, P(Y \leqslant y \mid X_3 = 0) \\ &= \frac{1}{2} P(X_1 \leqslant y) + \frac{1}{2} P(X_2 \leqslant y) = \frac{1}{2}\Phi(y) + \frac{1}{2}\Phi(y) = \Phi(y). \end{aligned}$$

因此随机变量 Y 服从标准正态分布.

第 23 题

题目
设某种元件的使用寿命 T 的分布函数为

$$F(t)=\begin{cases}1-e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}, & t\geqslant 0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ, m 为参数且大于零.

(1) 求概率 $P\{T>t\}$ 与 $P\{T>s+t\mid T>s\}$, 其中 $s>0$, $t>0$;
(2) 任取 n 个这种元件做寿命试验, 测得它们的寿命分别为 $t_1, t_2, \cdots, t_n$. 若 m 已知, 求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

解析: (1) 当 $t>0$ 时, 有 $P(T>t)=1-F(t)=e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}$. 于是

$$P\left(T>s+t\mid T>s\right)=\frac{P\left(T>s+t\right)}{P\left(T>s\right)}=\frac{e^{-\left(\frac{s+t}{\theta}\right)^m}}{e^{-\left(\frac{s}{\theta}\right)^m}}=e^{\left(\frac{s}{\theta}\right)^m-\left(\frac{s+t}{\theta}\right)^m}.$$

第 23 题

(2) 概率密度函数为

$$f(t)=F'(t)=\begin{cases}\dfrac{m}{\theta}\left(\dfrac{t}{\theta}\right)^{m-1}e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}, & t>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

显然 $t_i>0(i=1,2,\cdots,n)$，故似然函数为

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}f(t_i)=m^n\theta^{-mn}\left(\prod_{i=1}^{n}t_i^{m-1}\right)e^{-\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\frac{t_i}{\theta}\right)^m}.$$

取对数得

$$\ln L(\theta)=n\ln m-mn\ln\theta+(m-1)\sum_{i=1}^{n}\ln t_i-\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{t_i}{\theta}\right)^m.$$

第 23 题

对 θ 求导并令其为 0 得

$$\frac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta} = -\frac{mn}{\theta} + m\theta^{-m-1}\sum_{i=1}^{n} t_i^m = 0.$$

化简得

$$\theta^m = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} t_i^m.$$

因此 θ 的最大似然估计为

$$\hat{\theta} = \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} t_i^m\right)^{\frac{1}{m}}.$$

感谢观看